Universidade Leiria • Oeste
Escola de Tecnologia e Gestão

PROGRAMAÇÃO I

ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha 3 – Estruturas de repetição

(`while` // `do...while` // `for`)

1. Escreva um programa que solicite ao utilizador um número inteiro positivo e calcule a soma de todos os números até ao número introduzido. O resultado deverá aparecer três vezes no monitor, usando para isso os três ciclos conhecidos:

   ```
   while (…) {…}
   do {…} while (…)
   for (…; …; …) {…}
   ```

   O programa deverá validar o número inteiro introduzido pelo utilizador, assegurando que se trata de um número positivo.

2. Altere o programa anterior para que o utilizador selecione apenas um dos ciclos para efetuar a soma dos números até ao número previamente introduzido.
   Esse procedimento deverá ser repetido até que o utilizador pretenda sair do programa, devendo ser mostrado o menu de opções apresentado na figura seguinte.
   Ao sair deverá ser indicada a quantidade de vezes que foi selecionado cada ciclo.

   ```
   (W) ciclo while
   (D) ciclo do...while
   (F) ciclo for
   (S) sair
         OPCAO ->
   ```

3. Elabore um programa que solicite ao utilizador uma sequência de números inteiros até ser introduzido o valor zero. O programa deve calcular a soma e a média da sequência introduzida e apresentar no monitor a quantidade e a percentagem de números positivos e negativos existentes nessa sequência.

4. Altere o programa anterior de forma a que o utilizador possa indicar o número de elementos da sequência a introduzir.

5. Elabore um programa que obtenha os valores de m e n e que calcule o seguinte somatório:

   $$\sum_{i=m}^{n} \frac{2i}{5+i^2}$$

   O programa deve assegurar que os valores de **m** e **n** são positivos e que **n**>**m**.

6. Elabore um programa que solicite um número inteiro ao utilizador e que apresente o seguinte menu de opções:

```
********************** Menu Principal ***********************
Numero: **                                  Operacoes efetuadas: **
I - Incrementa
D - Decrementa
Z - Zero
F - Fim
            Opcao-->
```

Sempre que o utilizador selecionar uma opção inválida (não disponível no menu) deverá ser mostrado um aviso de erro e deve ser pedida novamente a opção.

Ao selecionar a opção **`'F'`** o programa deverá terminar.

As opções **`'I'`** e **`'D'`** incrementam e decrementam uma unidade ao número inteiro inserido, e a opção **`'Z'`** coloca o número com o valor zero.

7. O restaurante "Comida relâmpago" tem a seguinte ementa:

Descrição	**Preço**
Prego	2,40 €
Cachorro	1,00 €
Batatas fritas	1,80 €
Bolo	0,50 €
Sumo	0,60 €

   a. Elabore um programa que calcule o valor total da conta a pagar por um dado cliente, após obter o número de doses consumidas de cada um dos produtos. O programa deverá produzir uma fatura discriminada, com a seguinte forma:

```
Prego:          1
Cachorro:       0
Batatas fritas: 2
Bolo:           1
Sumo:           1
Total a pagar:  7.1 Euros
```

   b. Modifique o programa de forma a perguntar ao utilizador se deseja repetir o procedimento para um novo cliente. Quando o utilizador pretender terminar, o programa deverá apresentar a receita total obtida, o número total de doses encomendadas, o número e a percentagem de doses de cada tipo de produto.

8. Elabore um programa a que obtenha um número inteiro positivo e que calcule a soma dos seus dígitos. Por exemplo, para o número 752 a soma dos seus dígitos é 14 (7+5+2).

   Sugestão: Os dígitos de um número obtêm-se efetuando divisões sucessivas por 10.